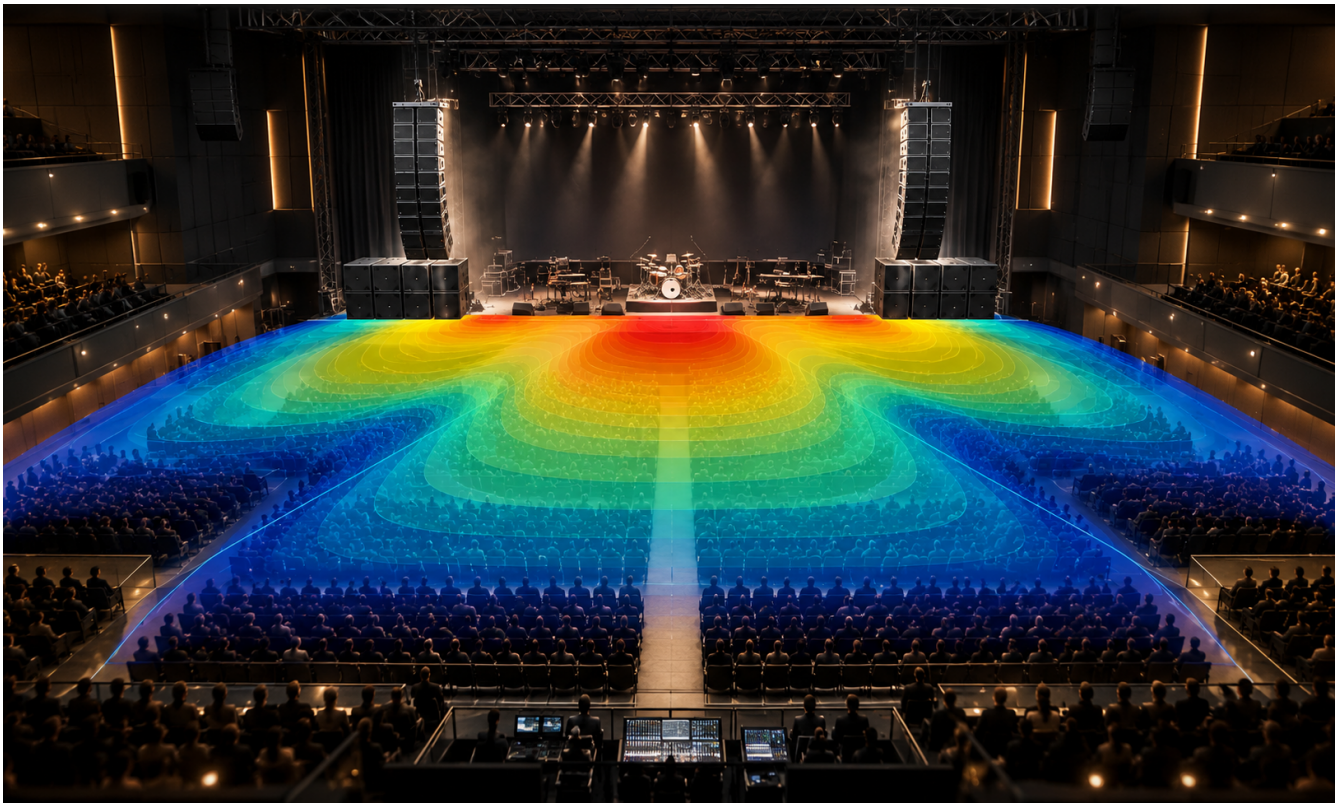
STAGEPULSE

SES MÜHENDİSLİĞİ MERKEZİ

SPL, dB ve 3D Görsel Atlası

Ses Mühendisliği Merkezi için görselleştirme rehberi · Öğrenci sürümü 4.0.2

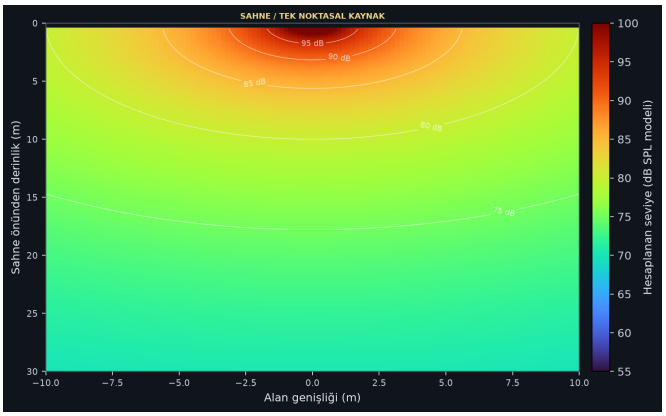


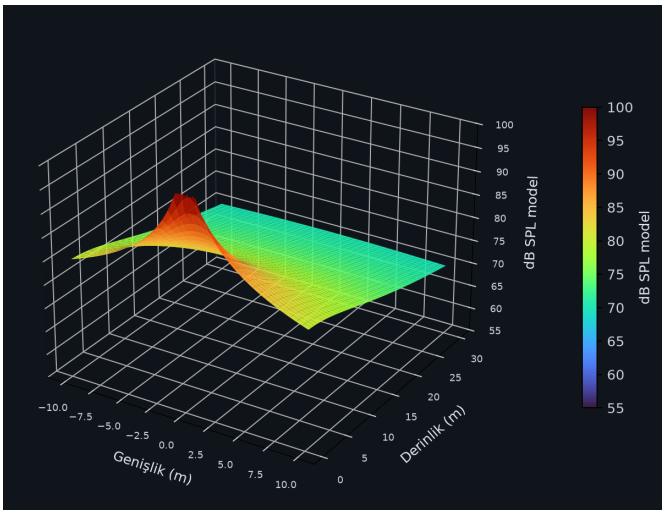
Önemli: Üstteki fotogerçekçi salon görseli konsept illüstrasyonudur. Üzerindeki renkler/sayılar gerçek bir Hoparlör (Loudspeaker) modeliyle hesaplanmış veya sahada ölçülmüş değer değildir. Teknik karar için sonraki sayfalardaki açıklamalı basit model ve saha ölçüm prosedürü ayrıdır.

Bu atlas; hesaplanan bir alan haritası, dB farklarının fiziksel karşılığı, gerçekçi görsel anlatım ve doğru yorumlama adımlarını birbirinden ayırır.

1. Hesaplanan SPL alan haritası

Bu örnek, sahnenin ön merkezinde tek bir ideal noktasal kaynak varsayar. Referans değer 1 m'de 100 dB SPL; serbest alan yaklaşımı ve geometrik yayılım kullanılmıştır: $L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \log_{10}(r/r_0)$. Alan 20 m × 30 m seçilmiştir. Bu grafik çizgi dizi (line array), çoklu Hoparlör (Loudspeaker), yansıma, Faz (Phase), yönlülük, limitör, hava soğurması veya kalabalığı modellemez.

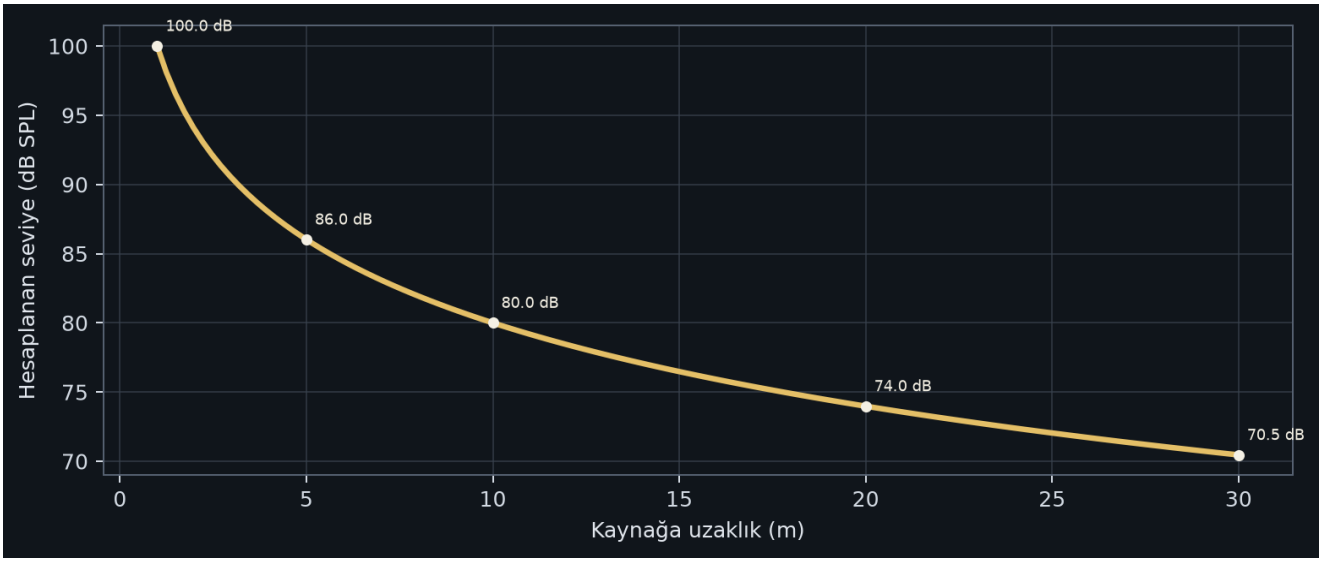




Okuma: Renk, seçilen formül altındaki hesaplanan seviyeyi gösterir; aynı renk haritası gerçek salonda aynı dB SPL değerini garanti etmez. Dikey ekseni dB SPL olan 3D yüzeyin yüksekliği, fiziksel mekân yüksekliği değildir.

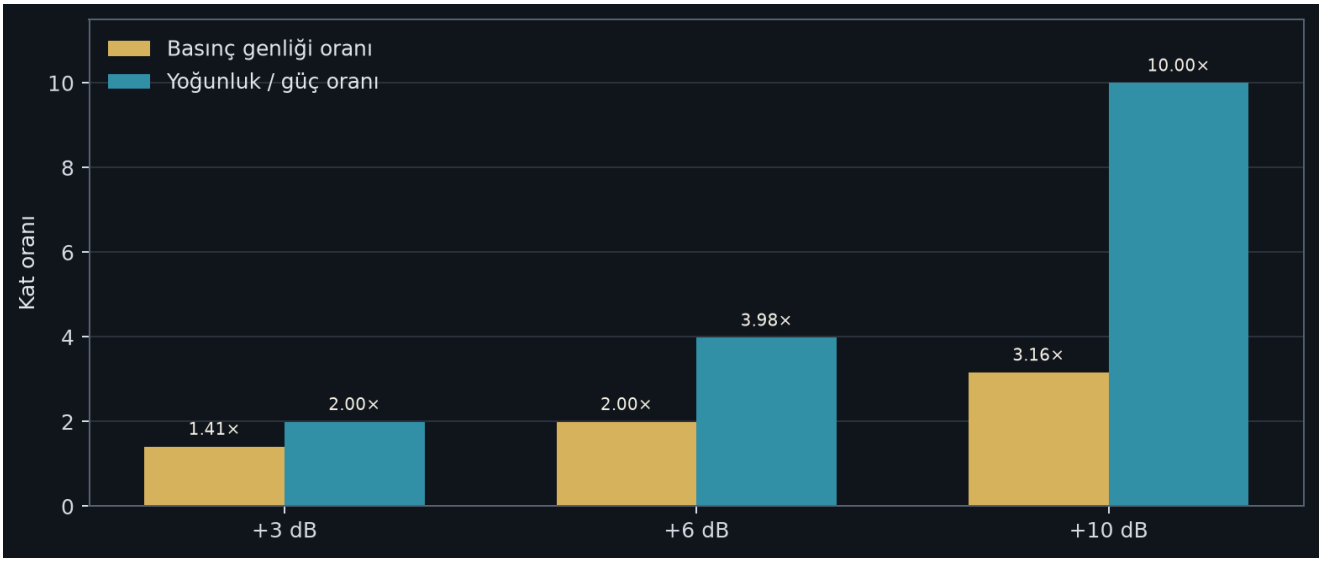
10 m örneği: $100 - 20 \log_{10}(10/1) = 80$ dB SPL. 20 m örneği: yaklaşık 73,98 dB SPL. Yansımalar veya hoparlörün yönlü yapısı nedeniyle gerçek değerler farklı olabilir.

Uzaklık arttıkça seviye profili



2. dB farkının fiziksel karşılığı

Aynı ortam ve aynı tür fiziksel büyüklük karşılaştırılırken, seviye farkı ΔL için basınç genliği oranı 10^(ΔL/20), yoğunluk/güç oranı 10^(ΔL/10) olarak hesaplanır. dB, logaritmik bir Oran (Ratio) birimidir; basınç oranı ile güç oranını aynı formülle hesaplama.



Seviye farkı	Basınç genliği oranı	Yoğunluk / güç oranı	Yorum
+3 dB	1,41×	2,00× (yaklaşık)	Güç/yoğunluk yaklaşık iki kat
+6 dB	2,00× (yaklaşık)	3,98× (yaklaşık)	Ses basıncı yaklaşık iki kat
+10 dB	3,16×	10,00×	Fiziksel Oran (Ratio); öznel algının evrensel yasası değil

Birleşik bağımsız kaynaklar için enerji toplamı LΣ = 10 log₁₀(Σ 10^(Li/10)) formülüyle yapılır. Aynı seviyeli iki kaynağın ideal enerji toplamı yaklaşık +3 dB'dir; gerçek Hoparlör (Loudspeaker) dizilerinde Faz (Phase) ve girişim sebebiyle bu sonuç her noktada oluşmaz.

dB SPL (basınç seviyesi), dBA (A-ağırlıklı seviye), dBFS (dijital tam ölçeğe göre seviye) ve dBu (0,775 Vrms referanslı elektrik seviyesi) birbirinin yerine kullanılamaz.

3. Görseli sahada doğru kullanma

Bu uygulamadaki dinleyici alanı haritası yalnızca eğitim amaçlı noktasal kaynak / serbest alan modelidir. Gerçek PA tahmini için hoparlörün frekansa göre polar verisi, array kabin açıları, yükseklik ve eğim, yönlülük, sub yerleşimi, DSP, hedef bantlar, ortam geometresi ve yansıma koşulları gerekir. Ölçüm raporu için kalibre edilmiş cihaz ve yöntem ayrıca gereklidir.

SPL ölçümünde doğrulama listesi

1	Cihaz ve Ölçüm mikrofonu (Measurement Microphone) modelini; varsa IEC 61672 sınıfını ve Kalibrasyon (Calibration) bilgisini kaydet.
2	Ölçümün A/C/Z frekans ağırlığını, Fast/Slow zaman ağırlığını, LAeq/Lmax gibi metriğini ve süreyi kaydet.
3	Mikrofon (Microphone) konumu, yükseklik, yön, sahne/PA mesafesi, rüzgâr ve arka plan koşullarını not et.
4	RTA dBFS spektrumunu doğrudan dB SPL/dBA diye yorumlama. Kalibre edilmiş ses basıncı yolu veya uygun ses seviye ölçer olmadan mutlak SPL raporu yazma.
5	3D konsept görselini pazarlama/öğretim için kullan; hesaplanmış ısı haritasıyla karıştırma. Haritadaki sayılar örnek illüstrasyon olarak değerlendirilmelidir.
6	Array, sub hizalama, geri besleme veya mevzuat kararı için sadece bu uygulamanın tahminine dayanma; üretici verisi, ölçüm ve yetkin kişi kontrolü gerekir.

Ölçüm raporunda kayıt altına alınacaklar

Alan	Kaydedilecek bilgi
Nokta	Konum kodu, PA mesafesi, Mikrofon (Microphone) yüksekliği ve yönü
Cihaz	Ses seviye ölçer / Mikrofon (Microphone) modeli, Kalibrasyon (Calibration) kontrolü
Ayar	A/C/Z ağırlığı, Fast/Slow, LAeq/Lmax/Lpeak ve süre
Koşul	Program içeriği, arka plan, hava/rüzgâr ve kalabalık
Yorum	Ölçülen değer, model tahmini ve öznel gözlem ayrı ayrı

Standart ve kaynak notları

IEC 61672-1:2013, ses seviye ölçerlerin zaman/Ağırlıklandırma (Weighting), zaman ortalaması ve ses maruziyeti performans özelliklerini tanımlar; sınıf 1 ve sınıf 2 kategorileri vardır. IEC 61260 ailesi oktav/kesirli oktav filtre performansını kapsar. NIOSH'un mesleki gürültü referansları işyeri işitme koruma programı bağlamındadır, genel halk/konser için doğrudan yasal sınır değildir.

Kaynaklar: IEC 61672-1 · CDC/NIOSH gürültü ölçümü · AES56 Hoparlör (Loudspeaker) polar radyasyonu. Bu doküman standartların tam metni veya uygunluk sertifikası değildir.

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Kompresör	Compressor
Gürültü kap·s·	Noise Gate
E·ik	Threshold
Oran	Ratio
Diz	Knee
Atak	Attack
Atak süresi	Attack Time
B·rakma	Release
B·rakma süresi	Release Time
Ç·k·· kazanc·	Makeup Gain
K·sma aral···	Range
Bekletme	Hold
Ham sinyal	Dry Signal
··lenmi· sinyal	Processed Signal
Test sinyali	Test Signal
Konu·ma benzeri sinyal	Speech-like Signal
Vurmal· sinyal	Drum Signal
Bas sinyali	Bass Signal
Sinyal ak···	Signal Flow
Kazanç yap·s·	Gain Staging
Giri· / Ç·k··	Input / Output
Ön yükselteç	Preamplifier

Türkçe	English
Kazanç	Gain
Kazanç azalt·m·	Gain Reduction
Ba· bo·lu·u	Headroom
K·rp·lma	Clipping
Veriyolu	Bus
Ana ç·k··	Main Output
Gönderim	Send
Dönü·	Return
Ekleme	Insert
Yan zincir	Sidechain
Kayd·rma	Pan
Susturma	Mute
Tek ba··na dinleme	Solo
Sürgü	Fader
Ses bas·nç seviyesi	Sound Pressure Level
Gerçek zamanl· analiz	Real-Time Analysis
Frekans yan·t·	Frequency Response
Gürültü taban·	Noise Floor
Örnekleme h·z·	Sample Rate
Örnekleme frekans·	Sampling Frequency
Bit derinli·i	Bit Depth
Nyquist frekans·	Nyquist Frequency

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Süzgeç	Filter
Yüksek geçiren filtre	High-Pass Filter
Alçak geçiren filtre	Low-Pass Filter
Bant geçiren filtre	Band-Pass Filter
Bant durduran filtre	Band-Stop Filter
Kesim frekans·	Crossover Frequency
Merkez frekans	Center Frequency
Faz	Phase
Polarite	Polarity
Gecikme	Delay
Gecikme telafisi	Latency Compensation
Dinamik aral·k	Dynamic Range
S·k··t·rma	Compression
Geni·letici	Expander
S·n·rlay·c·	Limiter
Ses yüksekli·i	Loudness
Tepe seviyesi	Peak Level
Örnek tepe	Sample Peak
Gerçek tepe	True Peak
A/B kar··la·t·rma	A/B Comparison
Referans sinyal	Reference Signal
Kalibrasyon	Calibration

Türkçe	English
A··rl·kland·rma	Weighting
Zaman a··rl·kland·rma	Time Weighting
Mikrofon	Microphone
Anten	Antenna
Kablosuz sistem	Wireless System
Frekans koordinasyonu	Frequency Coordination
RF taramas·	RF Scan
Giri·im ürünleri	Intermodulation Products
Dijital sinyal i·leme	Digital Signal Processing
Hoparlör	Loudspeaker
Monitör	Monitor
Hat dizisi	Line Array
Alt frekans hoparlörü	Subwoofer
Çapraz geçi·	Crossover
Darbe yan·t·	Impulse Response
Aktar·m i·levi	Transfer Function
Tutarl·l·k	Coherence
Genlik	Magnitude
Spektrum	Spectrum
Oktav band·	Octave Band
Üçte bir oktav	One-Third Octave
H·zl· Fourier dönü·ümü	Fast Fourier Transform

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Pencere i·levi	Window Function
Yank·	Reverb
Ses kontrolü	Soundcheck
Sahne plan·	Stage Plot
Giri· listesi	Input List
Teknik ·artname	Technical Rider
Ön alan	Front of House
Kulak içi monitör	In-Ear Monitor
Ölçüm mikrofonu	Measurement Microphone
Yank·lanma süresi	Reverberation Time